

四年级下册期中知识要点

第一单元 四则运算

(一) 四则运算的运算顺序：

1. 在没有括号的算式里, 如果只有加减法或者只有乘除法, 都要从左往右按顺序计算。
2. 在没有括号的算式里, 有乘除法和加减法, 要先算乘除法, 再算加减法.
3. 算式有括号, 要先算括号里面的, 再算括号外面的; 括号里面的算式计算顺序遵循以上的计算顺序.
4. 算式里既有小括号又有中括号, 要先算小括号里面的, 再算中括号里面的, 最后算括号外面的。
5. **括号**能改变运算顺序。

(二) 关于“0”的运算：

1. “0”不能做除数；字母表示： $a \div 0$ 错误
2. 一个数加上 0 还得原数；字母表示： $a+0= a$
3. 一个数减去 0 还得原数；字母表示： $a-0= a$
4. 一个数和 0 相乘, 仍得 0；字母表示： $a \times 0= 0$

5. 0 除以任何非 0 的数, 还得 0; 字母表示: $0 \div a (a \neq 0) = 0$

第二单元 乘法的关系和运算律

(一) 乘法的关系

1. 被除数 $\div$ 除数 = 商

被除数 $\div$ 商 = 除数

商 $\times$ 除数 = 被除数

2. 除法和乘法互为逆运算。

3. 被除数能被除数整除; 除数能整除

被除数

(二) 加法运算定律:

1, 两个加数交换位置, 和不变, 这叫做加法交换律.

字母公式: $a+b=b+a$

2, 先把前两个数相加, 或者先把后两个数相加, 和不变, 这叫做加法结合律.

字母公式: $(a+b) + c = a + (b+c)$

(三) 乘法运算定律:

1, 交换两个因数的位置, 积不变, 这叫做乘法交换律。

字母公式： $a \times b = b \times a$

2, 先乘前两个数, 或者先乘后两个数, 积不变, 这叫做乘法结合律.

字母公式： $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

3, 两个数的和与一个数相乘, 可以先把它们与这个数分别相乘, 再相加, 这叫做乘法分配律.

用字母公式： $(a+b) \times c = a \times c + b \times c$ 或 $a \times (b+c)$

$= a \times b + a \times c$

拓展： $(a-b) \times c = a \times c - b \times c$ 或 $a \times (b-c) = a \times b - a \times c$

(四) 减法简便运算：

1, 一个数连续减去两个数, 可以用这个数减去这两个数的和.

用字母表示： $a - b - c = a - (b + c)$

2, 一个数连续减去两个数, 可以用这个数先减去后一个数再减去前一个数.

用字母表示： $a - b - c = a - c - b$

(五) 除法简便运算:

1, 一个数连续除以两个数, 可以用这个数除以这两个数的积.

用字母表示: $a \div b \div c = a \div (b \times c)$

2, 一个数连续除以两个数, 可以用这个数先除以后一个数再除以前一个数.

用字母表示: $a \div b \div c = a \div c \div b$

(六) 探索规律

1. 一个因数不变, 另一个因数扩大(或者缩小)几倍, 积也扩大(或者缩小)相同的倍数。

2. 一个因数扩大(或者缩小)几倍, 另一个因数扩大(或者缩小)几倍, 积就扩大两个因数扩大(或者缩小)倍数的乘积。

3. 一个因数扩大几倍, 另一个因数缩小相同的倍数, 积不变。

(七) 相遇问题

1. 行程问题

相遇路程=相遇时间×速度和

相遇时间=相遇路程÷速度和

速度和=相遇路程÷相遇时间

未知速度=速度和-已知速度

2. 工程问题

工作总量=工作时间×效率和

工作时间=工作总量÷效率和

效率和=工作总量÷工作时间

未知效率=效率和-已知效率

3. 关于售票问题

求人数最少，票价高的尽量多卖；

求人数最多，票价低的尽量多卖。

第三单元 确定位置

数对表示：（列数，行数）

1、分清列和行——列：竖行叫做列，确定第几列一般是从左向右数。

行：横行叫做行，确定第几行一般是从前向后数。

描述物体的位置时，通常用“第几列第几行”的方式表述。

2、写数对定位置

用数对表示位置，先找出物体所在方格图上是第几列第几行，然后按照列数在前，行数在后的规定写出数对。

巧记：确定位置有妙招，一组数对把位标。竖排为列横排行，列先行后不能调。标示位置用括号，逗号分隔要记牢。

3、注意点：（1）、能根据观测点、方向和距离三个条件确定物体的位置，并能准确描述两个物体间的相对位置关系。（2）、能准确地根据路线图描述行进路线，能熟练地根据行进路线画出路线图。

第四单元 认识三角形

1. 三角形的特征： 3 条边，3 个角，3 个顶点。
2. 三角形的定义： 由三条线段围成的图形叫做三角形。
3. 三角形的特性： 三角形具有稳定性。
4. 画高方法：①找一个顶点，再找顶点所对的边；②拿出三角板找到直角边；

③直角的一边与对边重合，另一边与顶点重合；④画垂直线段，标上直角符号。

⑤标清底和高。

5. 三角形三边的关系： 任意两边之和大于第三边。

6. 三角形内角和等于 180° 。3 个角都是锐角的三角形叫做锐角三角形。

有一个角是直角的三角形叫做**直角三角形**。 有一个角是钝角的三角形叫做**钝角三角形**。

7. 按角分类；

锐角三角形 直角三角形 钝角三角形

8. 按边分类：

等边三角形 不等边三角形

9. 等腰三角形的定义：两边相等的三角形叫做等腰三角形

10. 等腰三角形各部分名称：

相等的两条边叫做腰。

两腰的夹角叫做顶角。

底边上的两个角叫做底角。

14. 等腰三角形的特征：

2 条边相等 ； 2 个角相等 ； 是轴对称图形。

15. 锐角三角形、直角三角形、钝角三角形中有等腰三角形。

16. 等边三角形的定义：三条边都相等的三角形叫做等边三角形。

17. 等边三角形的 3 个内角都是 60° 。

18. 等边三角形的特征：

3 条边相等； 3 个角相等，都是 60° ； 是轴对称图形； 是锐角三角形。

19. 等腰三角形与等边三角形的关系：等边三角形是特殊的等腰三角形。